

# Yazılım Kalite Güvencesi: Mükemmelliğin Mimarisi

Süreçler, Standartlar ve Metrikler Çerçevesi

Yazılım Mühendisliği | Kalite Yönetimi Modülü

# Kaliteli Yazılımın Anatomisi

Kalite rastlantısal değildir; üç temel sütunun tam uyumudur.

## Geliştirme Standartları

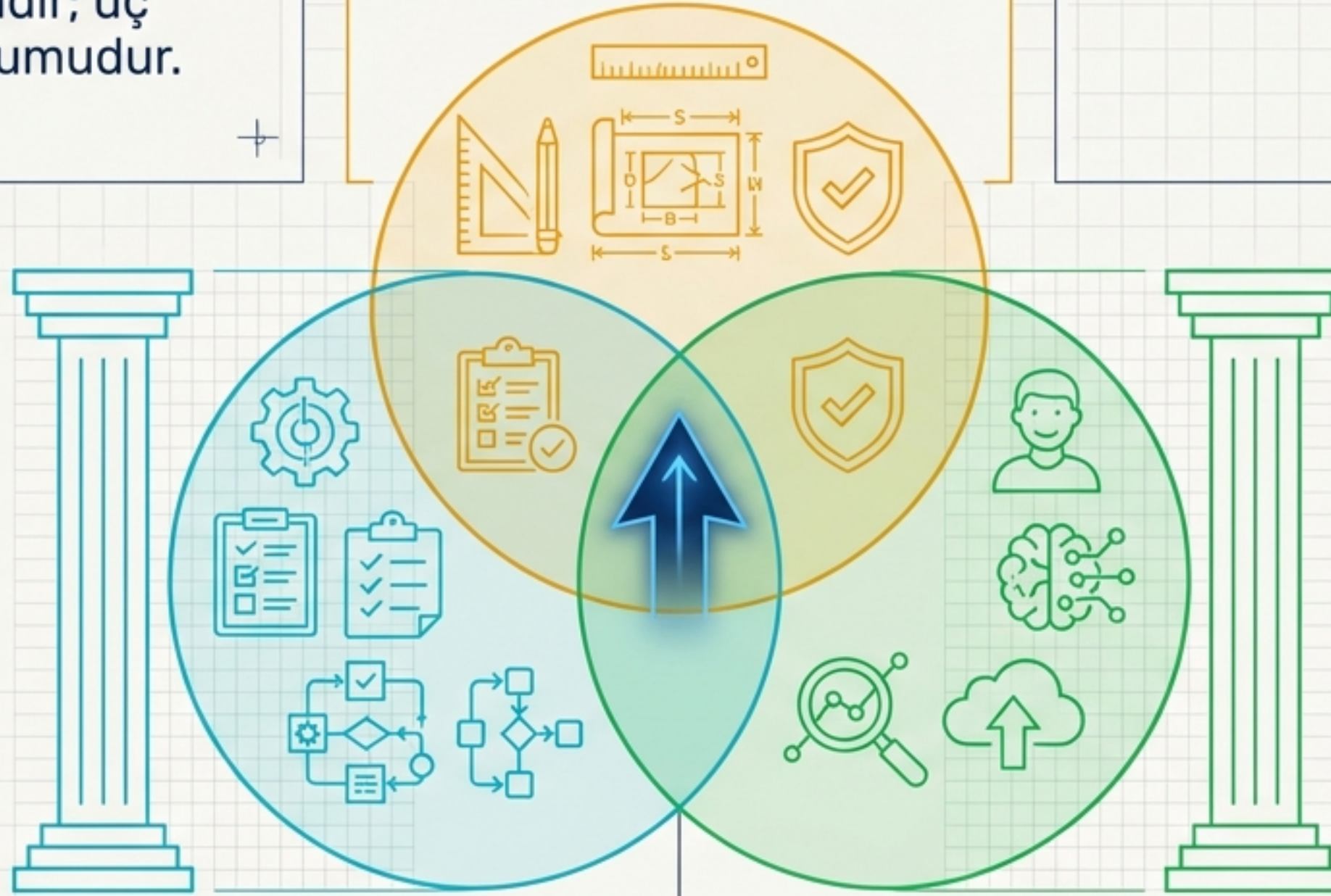
Mühendislik kurallarına ve kalite süreçlerine tam itaat.

## İşlevsel Gereksinimler

Önceden belirlenmiş işlevlerin eksiksiz yerine getirilmesi.

## Beklenen Özellikler

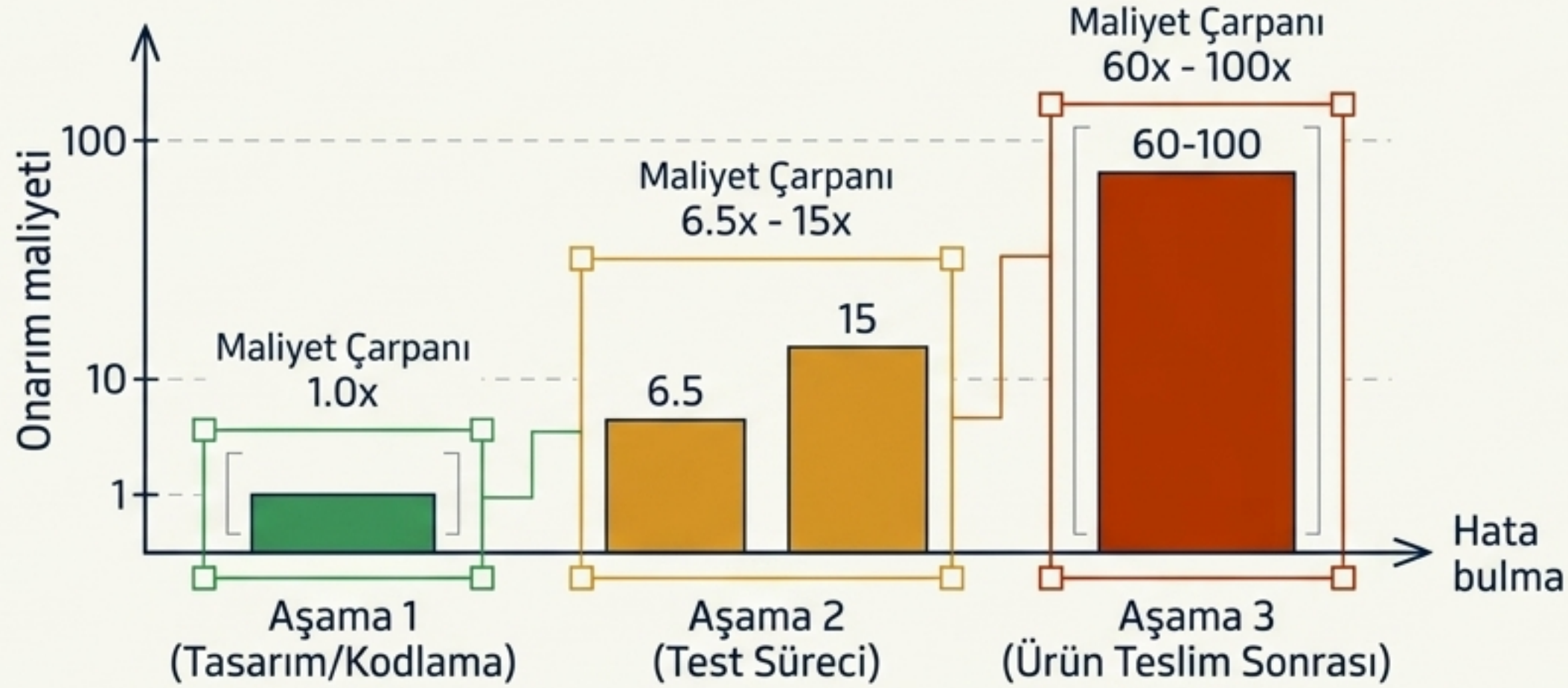
Kullanıcı ve sistemin tüm zımni beklentilerinin karşılanması.



Kaliteli yazılım, bu üç kritere tamamen uygun olan yazılımdır.

# Hatanın Erken Teşhisi: Maliyet Eğrisi

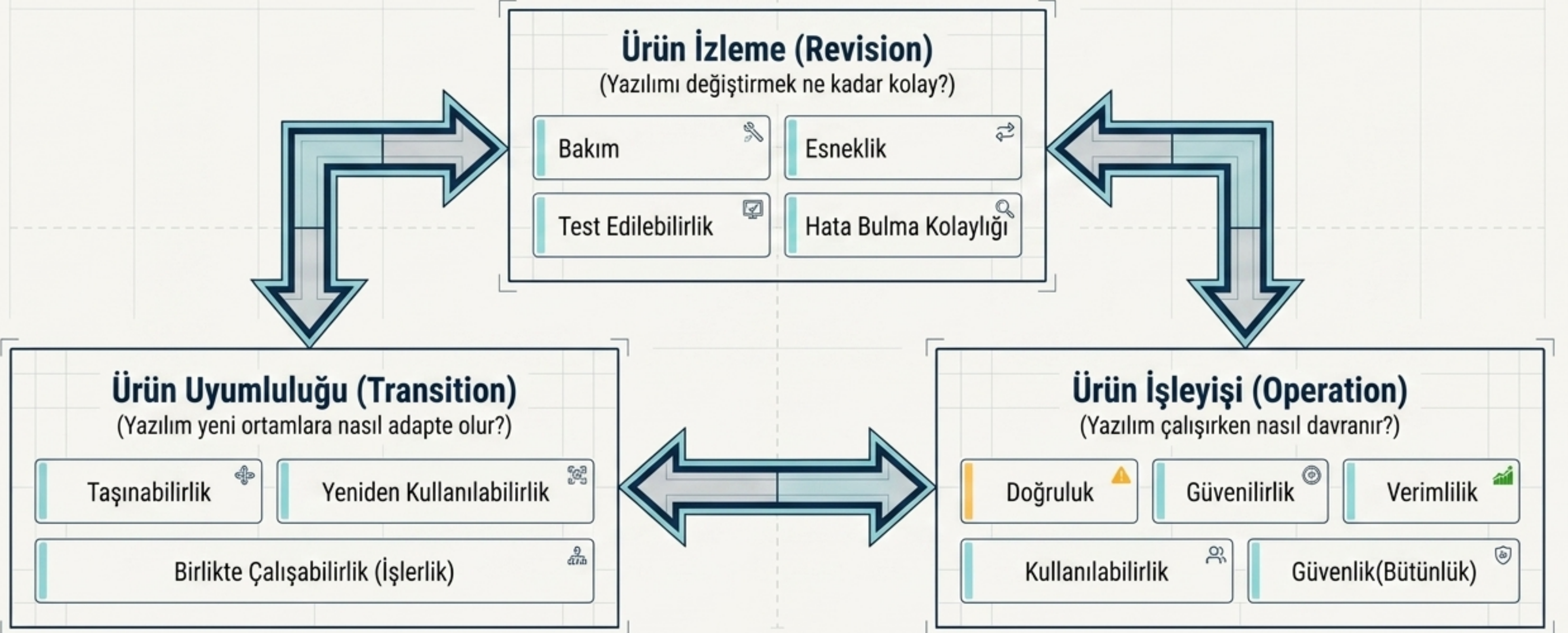
Hataların geç bulunması, onarım maliyetini katlanarak artırır.



Geliştirme sırasında hataların olacağı beklenir; amaç olabildiğince erken bulmak ve gidermektir.

# Yazılım Kalite Etkenleri Çerçevesi

11 Temel kalite etkeni, yazılımın **3 operasyonel durumuna** ayrılır.



# Kalite Etkenleri: İşleyiş ve İzleme Kriterleri

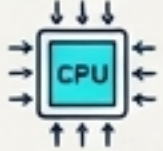
## Ürün İşleyişi (Operation)



**Doğruluk:** Belirtilmiş ihtiyaçların tam karşılanması.



**Güvenilirlik:** Gerekli işlevin hassaslıkla yerine getirilme oranı.

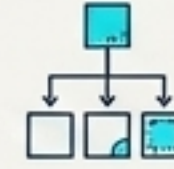


**Verimlilik:** İşlev için gereken minimum bilgisayar kaynağı ve kod miktarı.



**Güvenlik:** Bilgilere istenmeyen ulaşımın engellenme derecesi.

## Ürün İzleme (Revision)



**Esneklik:** Yazılımda değişiklik yapma kolaylığı.



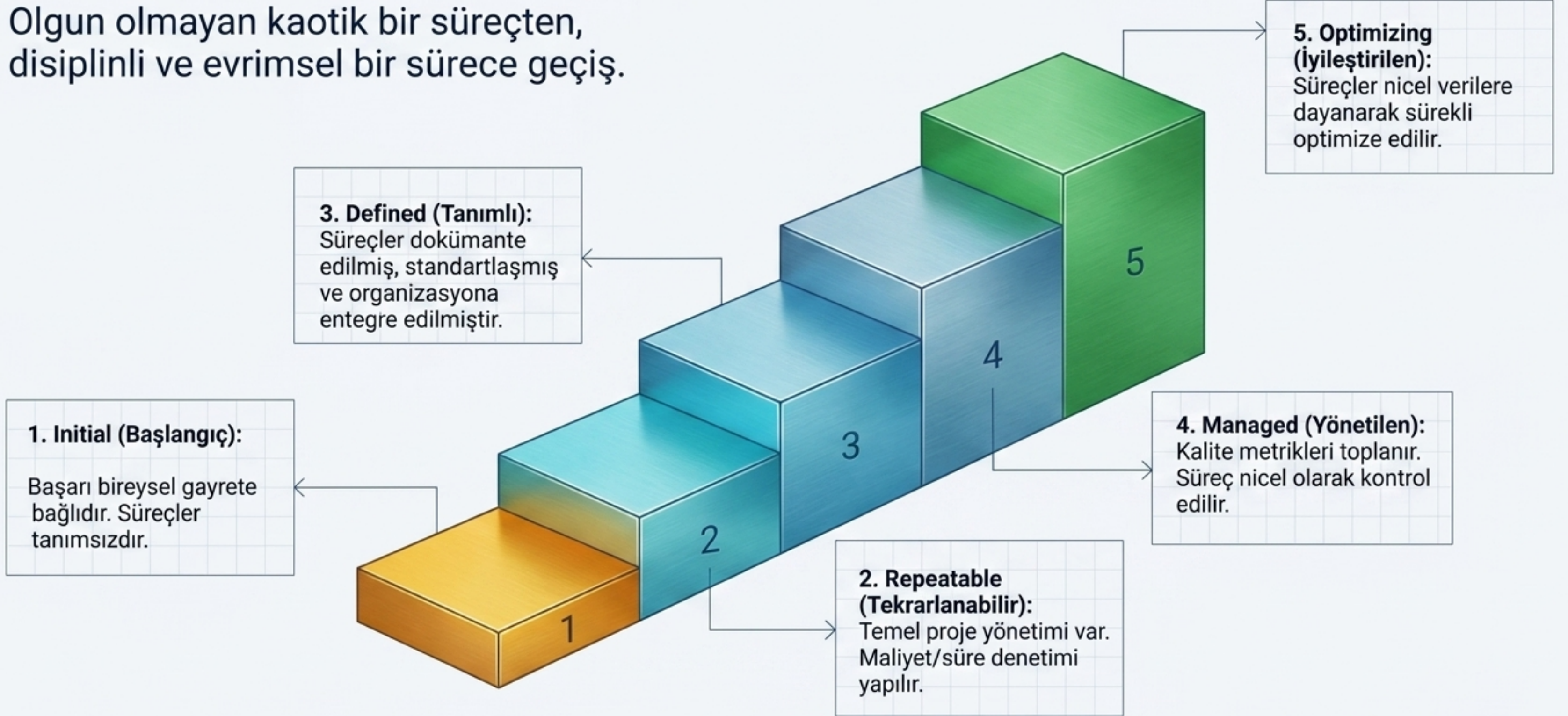
**Test Kolaylığı:** Doğruluğun sınanmasındaki netlik ve kolaylık.



**Hata Bulma:** Sorunun kaynağını lokalize etme hızı.

# Süreç Olgunluk Modeli (CMM) Basamakları

Olgun olmayan kaotik bir süreçten, disiplinli ve evrimsel bir sürece geçiş.



# Global Kalite Sistem Standartları Matrixi



## Kuzey Amerika



**CMM / CMMI (ABD):** Süreç iyileştirme (Basamaklı ve Sürekli modeller).



**Trillium (Kanada):** Telekomünikasyon tabanlı yazılım süreçleri.



## Avrupa & İngiltere



**SPICE:** Avrupa'da yaygın. 2 boyutlu model (süreçler ve yetenek düzeyleri).



**TickIT:** İngiltere ve Norveç çıkışlı BT kalite sertifikasyonu.



## Uluslararası Sistemler



**ISO 9000:** Global endüstri standardı (İngiltere, Hindistan, Avrupa).



**AQAP-150/160:** NATO savunma sistemleri standardı.

# Yazılım Kalite Güvence Planı (SQAP)

Geliştirme boyunca nitelik yönetimini tanımlayan “Yol Haritası”.



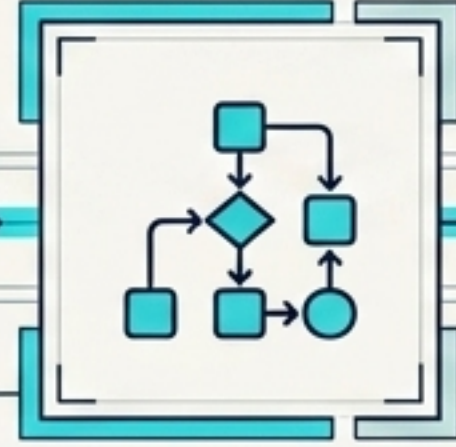
## 1. Standartların Belirlenmesi

Projede hangi global/yerel kuralların uygulanacağı.



## 2. Görevlendirme

Kalite Güvence Yöneticisi ve ekibinin atanması.



## 3. Yöntem ve İşler

Nitelik yönetimine ait teknik süreçlerin tanımlanması.



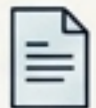
## 4. Denetim ve Gözden Geçirme

Kodun ve mimarının nasıl kontrol edileceğinin takvimlendirilmesi.



## 5. Destek Etkinlikleri

Geliştirme sürecini besleyecek altyapı faaliyetleri.



# Gözden Geçirme Süreci (Formal Reviews)

Hataları erken yakalamak için geliştiriciler arası denetim mekanizması.



## Süreç Kuralları



**Ekip:** Tam 5 katılımcı ile gerçekleştirilir.

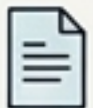


**Süre:** Oksijen/odak kaybını önlemek için genellikle 2 saat sürer.



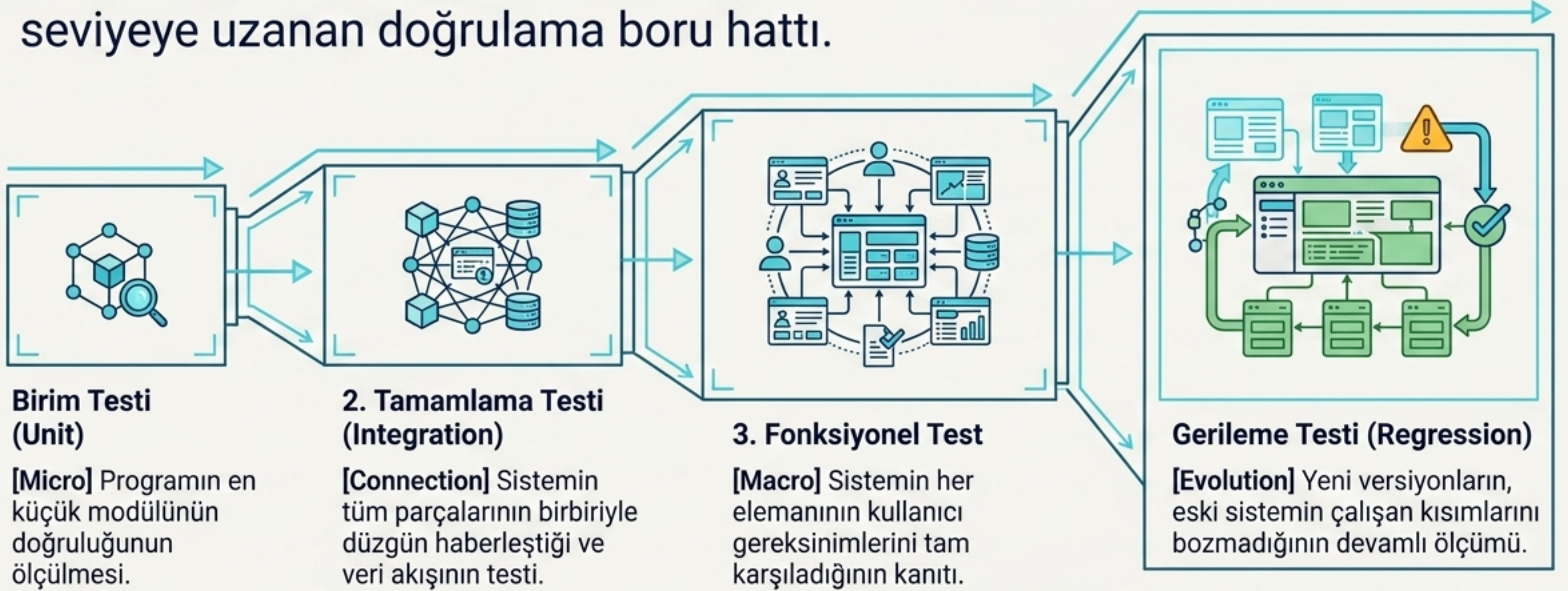
**Hedef:** İhtiyaçların karşılandığını, standartlara uyulduğunu ve tutarlı yaklaşımları denetlemek.

**KRİTİK KURAL:** Kişiler değil, ürün sorgulanır.  
Odak noktası geliştiricinin performansı değil, kodun kalitesidir.



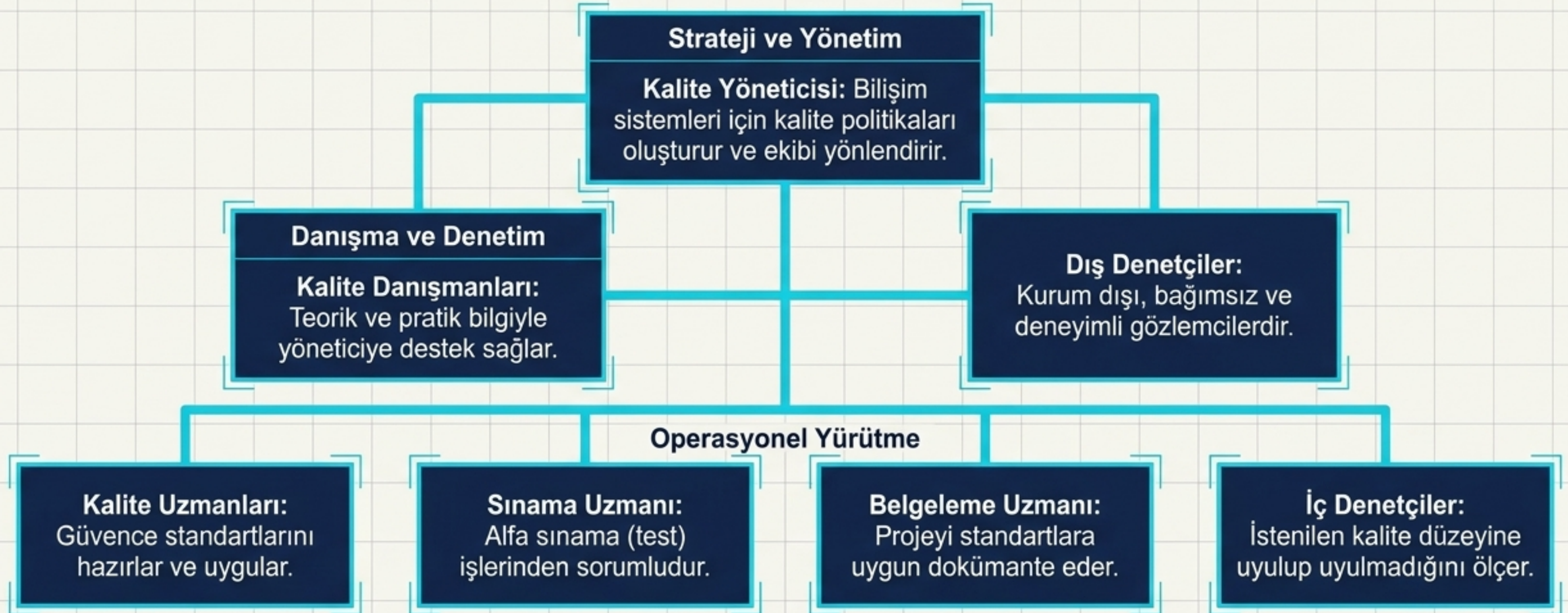
# Yazılım Test Hiyerarşisi

Hataları ayıklamak için mikro seviyeden makro seviyeye uzanan doğrulama boru hattı.



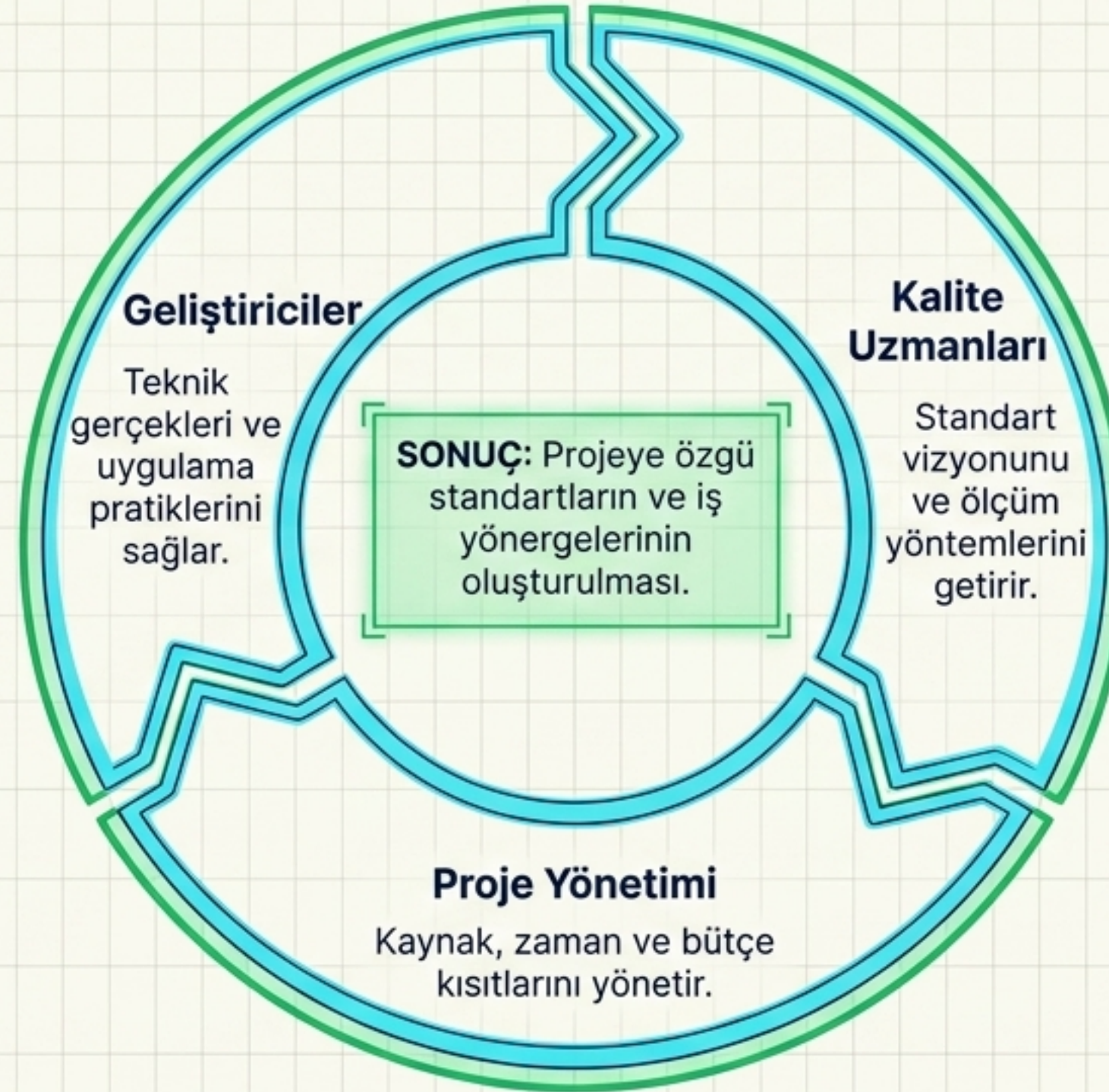
# Kalite Ekibi Mimarisi

Proje kalitesini sağlamak için kurulan hiyerarşik yapı ve roller.



# İşbirliği Dinamiği: Kalite Çemberi

Standartların yukarıdan dayatılmadığı, ortaklaşa oluşturulduğu mekanizma.



# Ölçülebilir Kalite: Yazılım Metrikleri

Kalite soyut bir kavram değil, verilerle izlenen matematiksel bir sonuçtur.



## Süreç Metrikleri

Geliştirme yaşam döngüsünün verimliliğini ölçer.



## Maliyet ve Kaynak Metrikleri

Harcanan efor ile proje bütçesinin sürekli karşılaştırması.



## Ürün Nitelik Metrikleri

Üretilen yazılımın hatasızlık ve doğruluk oranları.



## Üretkenlik Metrikleri

Kazanılmış değer (ROI) ve harcanan kişi-zaman başına çözülen hata oranı.



## Bakım ve Okunabilirlik Metrikleri

Gelecekteki kod değişimlerinin ne kadar kolay olacağının skoru.

# Sentez: Kalite Bir Sonuç Değil, Süreçtir

Mükemmelliğin Mimarisi sürekli dönen bir çarktır.

## 1. Standartlar (CMM/SPICE)

Kuralları belirler  
(Planlama)



## 2. Ekipler (Çember)

Süreci yönetir ve uygular  
(İnsan)



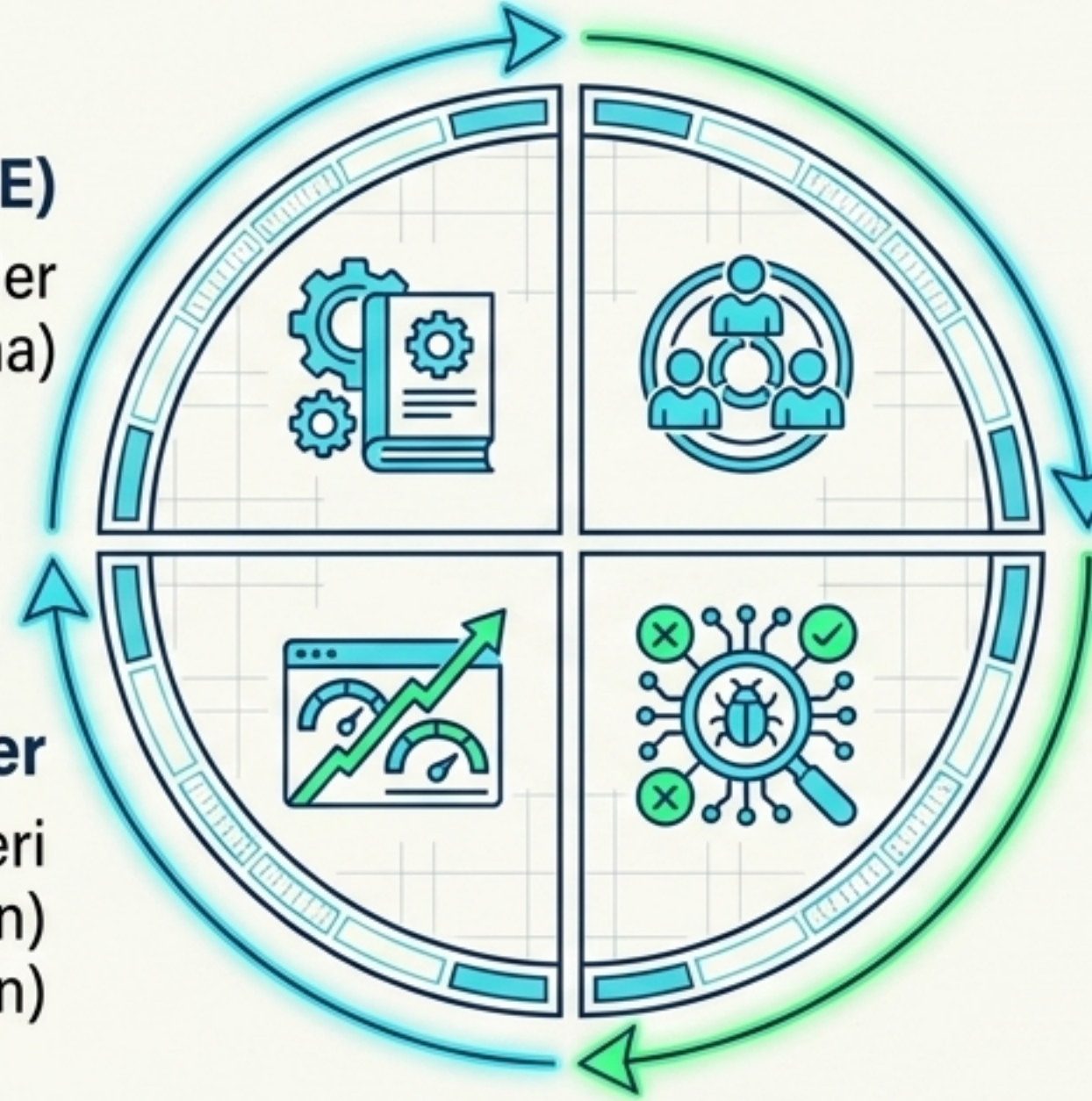
## 3. Gözden Geçirme & Test

Hataları erken yakalar  
(Doğrulama)



## 4. Metrikler

Çıktıyı ölçer ve 1. adıma geri  
bildirim sağlar (Optimizasyon)  
(Optimizasyon)



Yazılım Kalite Güvencesi, test aşamasında başlayan bir aktivite değil; projenin ilk gününden ürünün yaşam döngüsünün sonuna kadar süren mühendislik disiplini.